

关于使用借贷宝工具所签署协议的法律效力论述

(仅供诉讼参考)

用户使用借贷宝“打借条”“补欠条”等功能签署的相关协议系签署各方真实意思表示，不违法法律、行政法规强制性规定，应属合法有效。

一、 我国电子签名相关理论

《电子签名法》中规定的电子签名是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份，并表明签名人认可其中内容的数据。有效的电子签名需结合两方面内容。

一方面，需要确认签署者的确切身份。目前广泛采用的银行四要素验证（姓名、身份证号、银行卡号、手机号四要素），就是通过识别四要素的关联性，推断验证人即本人或经本人的授权，代表其本人的意愿。

另一方面，以电子签名承认的方法签署。方法有：(1) 基于 PKI 的公钥密码技术的数字签名；(2) 以生物特征统计学为基础的身份识别；(3) 手印、声音印记或视网膜扫描的识别；(4) 一个让收件人能识别发件人身份的密码代号、密码或个人识别码 PIN；(5) 基于量子力学的计算机等。其中数字签名技术是目前世界范围内最广为接受的电子签名实现方法之一。但即便如此，也不能将电子签名或可靠电子签名直接等同于数字签名，认为必须采用数字签名技术生成的电子签名甚至是基于证书权威机构颁布的数字证书生成的电子签名，才属于可靠的电子签名，该观点与我国《电子签名法》及其他相关法律法规所构建的电子签名法律效力体系，以及在司法实践对电子签名的效力认定存在着实质性的背离。

首先，从立法层面来说，从《电子签名法》第十三条“当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名”及第十六条“电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务。”等条款可明显看出，我国对电子签名技术持开放及包容态度，并未直接做技术形式的要求，数据签名也并非是我国法律认可的唯一电子签名技术表现形式。其次，从司法实践来看，系列司法实践裁判也认可了多种电子签名技术。如(2016)苏01民终7820号、(2015)海民(商)初字第38580号、2015年朝民(商)初字第04587号及(2016)豫0102民初1168号案中法院采纳了账号、密码和动态验证码作为有效电子签名。所谓的密码代号、密码及个人识别码PIN这一签名技术，系通过传统的对称密钥进行加密、解密来识别身份。在具体操作上，发送方用双方事先约定好的对称密钥对ID(身份唯一标识)和PIN(口令)进行加密，并发送给接收方，接收方利用同样的对称密钥进行解密之后，与后台存放的ID和PIN进行比对，以达到认证的目的。

二、用户使用借贷宝工具生成的协议符合电子签名理论及技术形式要求，所涉协议应属有效

就用户使用借贷宝工具签署《借款协议》等相关协议的生成流程而言，首先，就签署者身份验证环节来说，借贷宝通过验证用户姓名、手机号、身份证号、银行卡号及肖像的关联性以确定签署者系用户本人或已经其授权使用人；其次，就签署环节来说，通过输入用户本人设置的交易密码及校验用户本人手机号的短信验证码方式来确认双方的意思表示，该技术属于电子签名技术中的能让收件人识别发件人身份的密码代号、密码或个人识别码PIN的技术范畴，理应适用《电子签名法》相关规定，应属合法有效。

三、用户通过借贷宝工具生成的协议，均由联合信任时间戳服务中心加盖时间戳，保证协议自身的真实性、完整性及不被篡改

可信时间戳的技术原理是将用户的电子数据的 Hash 值和权威时间源绑定，并由国家授时中心负责授时及守时。该技术能够保障数据电文自形成时起内容完整、不被更改。根据《电子签名法》第五条之规定，可信时间戳能够有效解决各种类型的电子数据、电子文件符合电子签名法要求的原件形式问题。

根据《电子签名法》第 13 条之规定，法定可靠的电子签名必须同时满足四性：（1）签名人身份真实；（2）签名行为系本人意愿；（3）签名数据不被篡改；（4）数据电文不被篡改性。在我国，在有效电子签名基础之上，可靠电子签名的实现依赖加密技术、CA 机构的安全认证与可信时间戳，而借贷宝工具采用的每份协议由联合信任时间中心加盖时间戳的方式，实现了数据电文的防篡改性，根据《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第十一条第 2 款之规定，应当确认其真实性。